

한국전력공사 상임감사위원 시정 요구

제 목 : [6] 지중송전케이블 포설방식 변경 필요

관 계 부 서 : 경인건설본부

조 치 부 서 : 경인건설본부

내 용 [\(목차로 이동\)](#)

1. 업무 개요

경인건설본부는 제10차 장기송변전설비계획에 따라 계통 안정 및 전력수요 증가에 대비하여 345kV ☒★@분기 건설공사 등 158개 지중송전선로 건설 계획을 수립하고 있다.

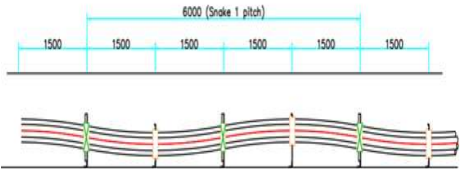
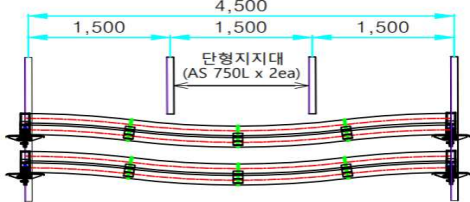
00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-12-31 16:53:18

2. 관계 법령 및 판단기준

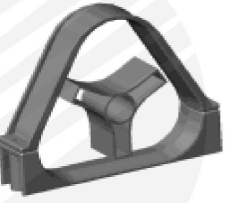
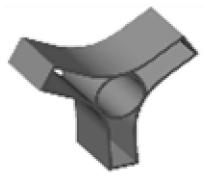
「장기 송변전 설비계획 수립 절차서」에 따르면 장기송변전설비계획 수립 시에는 전력계통의 신뢰도 확보와 경제성을 고려하여야 한다.

「케이블 포설 설계기준」에 따르면 전력구내 케이블을 포설할 경우에는 열 신축을 흡수할 수 있도록 스네이크 포설을 하여야 하며, 포설방법은 수평 스네이크 시공을 원칙으로 하는 반면 상이격 수직 스네이크는 소도체(2,000mm²) 송전 용량 증대로 대도체(2,500mm²)로 대체가 가능한 개소에 적용토록 하고 있다.

[그림 1] 스네이크 공법 비교

구 분	① 수평 스네이크(평면도)	수직 스네이크(측면도)
지지대 간격		

[그림 2] 상이격 수직스네이크 금구류

구분	단말고정형	중간구속형	진동방지형	스페이서
형태				

지중송전선로 스네이크 포설공법별 송전용량을 살펴보면 다음 [표 1, 2]와 같이 상이격 수직스네이크 공법을 적용할 경우 송전용량 증대 효과를 얻을 수 있다.

[표 1] 345kV XLPE 케이블 허용전류

(단위: A)

스네이크 규격	XLPE 2,500mm ²			XLPE 2,000mm ²		
	Single	Double	Triple	Single	Double	Triple
상이격 수직	1,840	3,716	5,451	1,704	3,502	5,149
상일괄 수평	1,685	3,332	4,998	1,574	3,158	4,737

[표 2] 154kV XLPE 케이블 허용전류

(단위: A)

스네이크 \ 규격	XLPE 1,200mm ²	XLPE 2,000mm ²	XLPE 2,500mm ²
상이격 수직	1,380	1,730	1,777
상일괄 수평	1,297	1,570	1,669

따라서 설치 대상 전력구 규격 등을 검토하여 가능한 개소에는 상이격 수직 스네이크 포설방식으로 설계를 시행하는 것이 효과적이다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년도 하반기 경인건설본부 지중송전선로 건설 사업 현황을 확인한 결과 [표 3]과 같이 6건의 건설 사업에서 상이격 수직 스네이크 공법을 적용하여 지중송전선로 시공이 가능한 것이 확인되었다.

[표 3] 포설공법 변경 가능 건설공사 현황

사 업 명	당초 공사규모			포설공법 변경가능 구간		
	선종 및 규격	회선수	길이(km)	선종 및 규격	회선수	길이(km)
익명화	154kV XLPE 2,500mm ²	4	2.5	154kV XLPE 2,000mm ²	4	2.5
	154kV XLPE 2,500mm ²	2	0.9	154kV XLPE 2,000mm ²	2	0.9
	154kV XLPE 2,500mm ²	2	13.5	154kV XLPE 2,000mm ²	2	13.5
	154kV XLPE 2,500mm ²	2	5.4	154kV XLPE 2,000mm ²	2	5.4
	154kV XLPE 2,500mm ²	2	2.6	154kV XLPE 2,000mm ²	2	2.6
	154kV XLPE 2,500mm ²	4	4.0	154kV XLPE 2,000mm ²	4	4.0
합 계						28.9

154kV ◎& 건설공사 등 6개 공사는 [그림 3]과 같이 모두 6회선 이내이므로 상이격 수직 스네이크 공법 적용에 문제가 없는 것으로 확인되었다.

[그림 3] 포설공법별 전력구 단면¹⁾

구 분	수평 스네이크	수직 스네이크
6회선		
단면적	2.1m×2.1m=4.41m ²	2.0m×2.15m=4.30m ² (↓2.49%)

이에 따라 포설 방식을 상이격 수직 스네이크 공법으로 변경할 경우 약 10%의 송전용량 증대 효과로 케이블 규격을 XLPE 2,500mm² → XLPE 2,000mm²로 변경 하여 시공이 가능한 것으로 확인되었다.

관계부서 의견

경인건설본부 담당자는 해당 6개 건설사업 대상 전력구 규격을 확인한 결과 상이격 수직스네이크 공법으로 설치가 가능하며, 이를 반영하여 케이블 받주 규격과 설계서를 변경하겠다고 답변하였다.

1) 송전(송전)-596(2023. 6. 1) 지중케이블 포설공법 제정립(안)

조치할 사항

경인건설본부장은 154kV ◎& 건설공사 등 6개 공사에 대하여 지중송전 케이블 포설방식 변경을 검토하고 이를 반영하여 지중송전선로 건설사업 계획에 반영하시기 바랍니다. (시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
6	시 정 1	예산절감 (22,261,950,000원)	-	경인건설본부	경인건설본부

※ 예산절감액 산출

(단위: 천원)

구 분	회선수	길이 (km)	XLPE2500mm ² 건설단가	수평 스네이크 건설비용(A)	XLPE2000mm ² 건설단가	상이격 수직 스네이크 건설비용*(B)	절감금액(A-B)
익명화	4	2.5	1,945,188	19,451,880	1,629,978	16,299,780	3,152,100
	2	0.9	2,787,515	5,017,527	2,502,815	4,505,067	512,460
	2	13.5	1,945,188	52,520,076	1,629,978	44,009,406	8,510,670
	2	5.4	1,945,188	21,008,030	1,629,978	17,603,762	3,404,268
	2	2.6	1,945,188	10,114,977	1,629,978	8,475,885	1,639,092
	4	4	1,945,188	31,123,008	1,629,978	26,079,648	5,043,360
소 계				139,235,498	소 계	116,973,548	22,261,950

* 상이격 금구류 및 수직스네이크 시공비용 포함